

Сенсоры EV3

Сенсор —

это устройство, которое получает информацию из окружающей среды и передаёт её управляющему блоку робота.

В робототехнике сенсоры можно сравнить с органами чувств человека: они помогают роботу «видеть», «чувствовать» препятствия, определять расстояние, цвет поверхности или изменение положения.

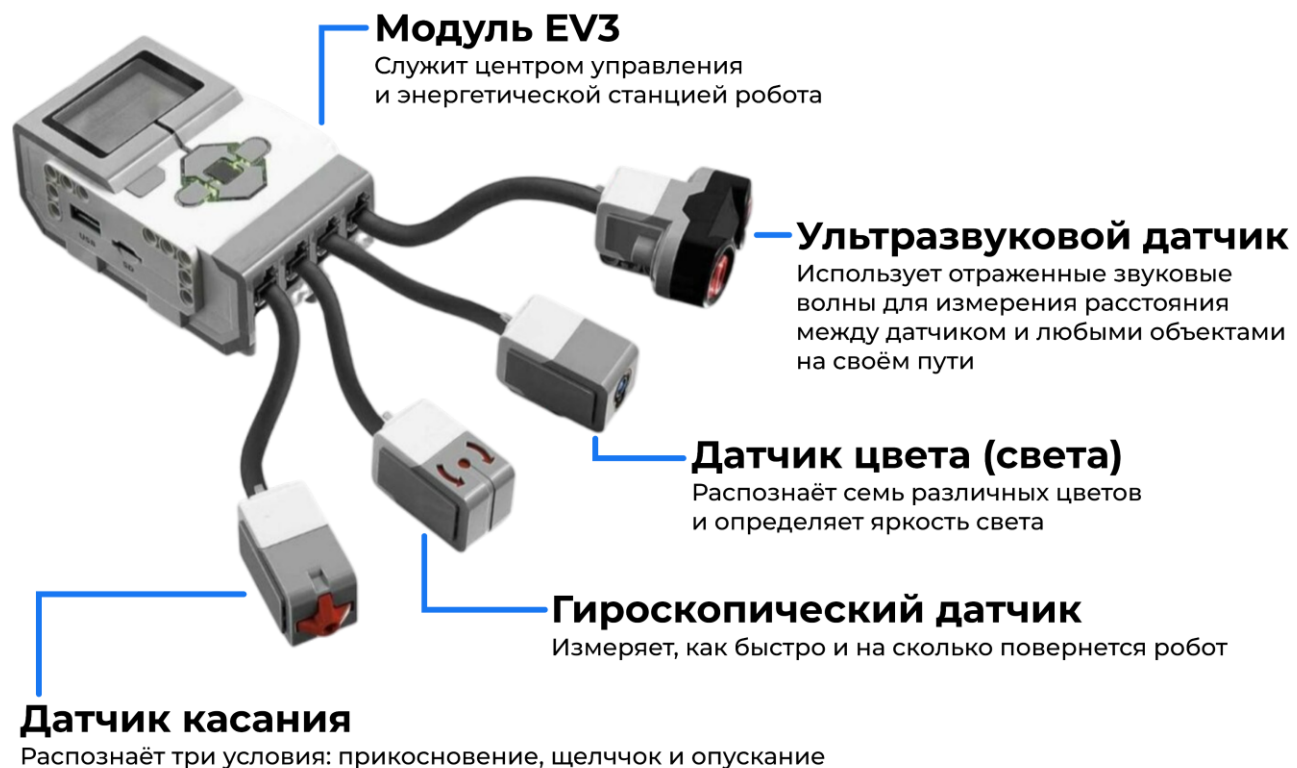
Без сенсоров робот выполняет только заранее заданную последовательность команд.

Как сенсоры подключаются к EV3

Сенсоры LEGO MINDSTORMS EV3 подключаются к входным портам управляющего блока.

Обычно для этого используются порты с номерами 1, 2, 3 и 4 .

Моторы подключаются отдельно — к портам A, B, C и D .



Как робот использует данные сенсоров

Данные, полученные от сенсоров, используются в программе для принятия решений. Например, робот может двигаться вперёд до тех пор, пока расстояние до препятствия больше 20 сантиметров. Если препятствие становится ближе, робот останавливается, отъезжает назад или поворачивает.

Как работает сенсор в роботе

Сенсор не выполняет действие сам по себе. Он передаёт данные управляющему блоку EV3, а программа уже решает, что должен сделать робот.



Сенсоры EV3 и их назначение

Сенсор	Что определяет	Пример использования
Датчик касания	Нажатие или отпускание кнопки	Робот останавливается при столкновении с препятствием
Датчик цвета	Цвет поверхности или уровень отражённого света	Робот движется по линии или сортирует объекты по цвету
Ультразвуковой датчик	Расстояние до объекта	Робот обнаруживает препятствие и объезжает его
Гироскопический датчик	Угол поворота и изменение положения	Робот выполняет точный поворот или удерживает равновесие

Зачем роботу нужны сенсоры

Сенсоры позволяют роботу выполнять действия не только по времени или заранее заданной последовательности, но и на основе полученных данных. Благодаря этому робот может реагировать на препятствия, распознавать цвет, двигаться по линии, выполнять точные повороты и изменять своё поведение в зависимости от окружающей среды.

Изучение сенсоров является важным этапом в освоении робототехники, потому что именно с их помощью создаются более сложные и интересные модели роботов.